

ROC-AUC · PR-AUC · F1

Cả ba đều sinh ra từ đúng bốn con số của confusion matrix — chúng chỉ tổ hợp chúng theo cách khác nhau, mỗi cách trả lời một câu hỏi riêng.

1 NGUỒN CỦA MỌI THỨ — CONFUSION MATRIX

	Thực tế Dương	Thực tế Âm
Dự đoán Dương	TP bắt đúng	FP báo nhầm
Dự đoán Âm	FN bỏ sót	TN loại đúng

Quy tắc mẫu số: mỗi rate chia cho cả một HÀNG thật của nó. Nhờ vậy TPR & FPR bền vững với mất cân bằng lớp.

2 BỐN TỶ LỆ NỀN

IR GỌI TÊN NÀY

Recall

$$TP / (TP + FN)$$

Bắt được bao nhiêu phần ca dương thật. Chia cho tổng dương.

= RECALL · THỐNG KÊ GỌI TÊN NÀY

TPR

$$TP / (TP + FN)$$

CÙNG một con số với Recall — chỉ khác tên. ROC dùng tên này, đi cặp với FPR.

ĐỘ TIN KHI BÁO DƯƠNG

Precision

$$TP / (TP + FP)$$

Trong các ca báo dương, bao nhiêu phần đúng. Chia cho tổng báo-dương.

CẶP ĐÔI CỦA TPR TRONG ROC

FPR

$$FP / (FP + TN)$$

Bao nhiêu phần ca âm thật bị báo nhầm dương. Chia cho tổng âm (hàng số).

Điểm neo: ba trong bốn — **Recall**, **TPR**, **Precision** — đều lấy TP ở tử số; chỉ FPR lấy FP. Recall và TPR là cùng một con số, chỉ khác tên (IR gọi Recall, thống kê gọi TPR).

3 F1 — CÂN BẰNG PRECISION & RECALL TẠI MỘT NGƯỠNG

TRUNG BÌNH ĐIỀU HÒA

F1 Score

$$F1 = 2 \cdot (P \cdot R) / (P + R)$$

Dùng trung bình điều hòa chứ không phải cộng, nên bị kéo về phía số nhỏ hơn: chỉ cần P hoặc R thấp là F1 sập. Không thể ăn gian một chiều.

Ví dụ phạt lệch: P=1.0, R=0.0

- Cộng → 0.50 (nghe ổn nhưng vô dụng)
- Điều hòa → **0.00** (đúng bản chất)

F1 bỏ qua TN → tập trung lớp dương, chống bầy accuracy khi mất cân bằng.

4 BA CÂU DIỄN GIẢI (THUỘC LÒNG)

ROC-AUC — xếp hạng

Bốc ngẫu nhiên một cặp (dương, âm) → xác suất model chấm mẫu dương cao hơn mẫu âm. Không dùng ngưỡng. 0.5 = đoán bừa, 1.0 = hoàn hảo.

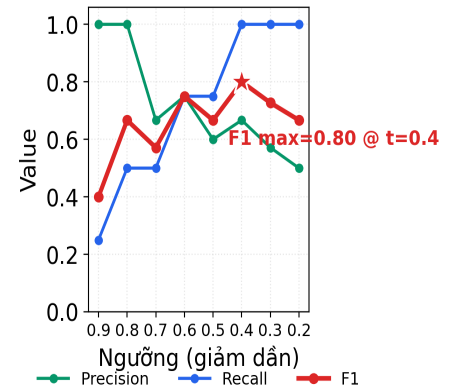
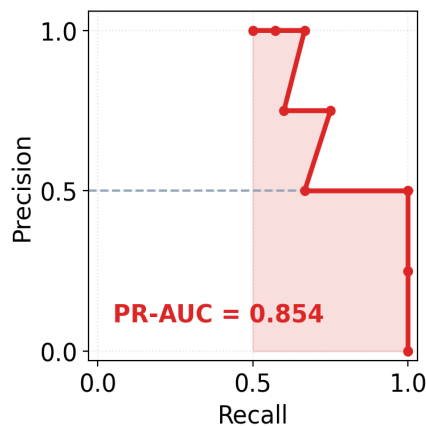
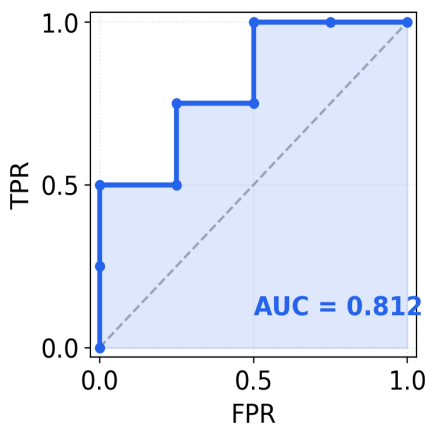
PR-AUC — độ tinh khiết

Nhìn từ một ca dương xuống nhóm điểm $\geq$ nó: nhóm đó có "sạch" âm không, lấy trung bình. Trả lời: khi model kêu to, tin được bao nhiêu?

F1 — điểm vận hành

Tại một ngưỡng đã chốt, Precision và Recall có cân bằng & cùng cao không. Đây là con số bạn thật sự sống cùng khi deploy.

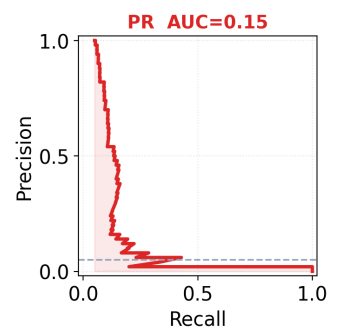
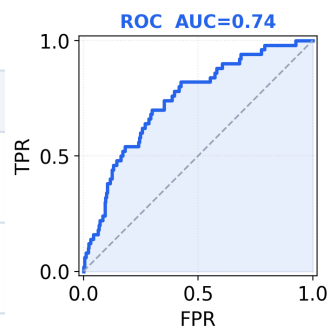
5 VÍ DỤ 8 MẪU — CÙNG DỮ LIỆU, BA GÓC NHÌN



ROC là hàm bậc thang (dương→bước lên, âm→bước sang phải), trông cong chỉ khi có rất nhiều điểm. F1 có đỉnh tại ngưỡng tối ưu — đây chính là việc `best_thr` làm thay vì cứng 0.5.

6 GÓC "ĐẸP" & VÌ SAO ROC $\neq$ PR

	Trục ngang	Trục dọc	Góc đẹp
ROC	FPR thấp → trái	TPR cao → lên	trên-trái
PR	Recall cao → phải	Precision cao → lên	trên-phải



Cùng model · 5% dương

Cùng mẫu số quyết định tất cả. FPR chia FP cho **toàn bộ lớp âm N** (hàng số, khổng lồ) → mỗi FP chỉ đẩy $1/N$ → ROC "trông đẹp". Precision chia FP cho **pool báo-dương cục bộ** → FP không loãng được → PR "kể thật". Vì thế ROC-AUC bất biến với tỷ lệ lớp, PR-AUC thì không (0.74 vs 0.15 ở trên).

7 ĐỌC THỂ NÀO LÀ TỐT / XẤU

F1 & PR-AUC không có mốc phổ quát. Chỉ ROC-AUC có baseline cố định 0.5. Baseline của F1/PR trôi theo prevalence — nên đừng so giữa hai tập có tỷ lệ lớp khác nhau.

Metric	Ngưỡng?	Baseline "vô dụng"	Nhạy prevalence?	Trả lời câu
ROC-AUC	mọi ngưỡng	0.5 (cố định)	Không	xếp dương trên âm giỏi không?
PR-AUC	mọi ngưỡng	= prevalence	Có	nhóm điểm cao có sạch không?
F1	một ngưỡng	$2 \cdot \text{prev} / (1 + \text{prev})$	Có	tại điểm vận hành, cân bằng P-R tốt không?

Quy tắc vàng: đừng hỏi "bao nhiêu là tốt" theo số tuyệt đối. Hỏi "cao hơn baseline / majority trên CÙNG tập này bao nhiêu?" — prevalence 50% thì F1 baseline đã là 0.667; prevalence 1% thì baseline chỉ 0.02.

Một câu nhớ: Recall (ngang PR) = TPR (dọc ROC) là cùng một thứ. Khác biệt ROC↔PR nằm hoàn toàn ở trục kia — FPR chia cho toàn lớp âm, Precision chia cho pool báo-dương. Chính phép chia đó khiến ROC mù trước mắt cân bằng còn PR thì không.